PRIMER CURSO — SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Prompt maestro de desarrollo para IA conectada con GitHub

Quiero que desarrolles una aplicación web funcional, completa y profesional para la gestión de mi curso, denominado **Primer Curso**.

La aplicación debe funcionar como un sistema centralizado para administrar los fondos del curso, la tesorería, los desayunos, el horario escolar, las tareas, el calendario, los avisos, los mensajes y las estadísticas académicas.

No quiero una simple página de presentación ni un prototipo visual. Quiero una aplicación real, con autenticación, base de datos, permisos diferenciados, persistencia de información y actualizaciones en tiempo real cuando corresponda.

Trabaja directamente sobre el repositorio de GitHub conectado a este entorno.

---

1. ARCHIVO DE DISEÑO OBLIGATORIO

Voy a subir un archivo llamado `DESIGN.md`.

Debes leer, analizar y utilizar obligatoriamente el archivo DESIGN.md como referencia principal de diseño de toda la aplicación.

No lo ignores, no lo reemplaces por un diseño genérico y no inventes un sistema visual completamente diferente.

El archivo contiene las especificaciones de diseño que quiero utilizar, incluyendo:

- Paleta de colores.
- Tipografía.
- Tamaños y jerarquía de textos.
- Espaciados.
- Bordes y radios.
- Estilo de tarjetas.
- Botones.
- Componentes.
- Distribución de la interfaz.

- Reglas visuales.
- Recomendaciones de diseño.

Debes aplicar sus especificaciones a todas las secciones de la aplicación.

La estética debe mantener la identidad visual de DESIGN.md, adaptándola a una aplicación escolar funcional.

Utiliza especialmente:

- Fondo cálido `#f6f5f4`.
- Superficies blancas `#ffffff`.
- Azul principal `#0075de`.
- Bordes sutiles.
- Tarjetas con esquinas de 12px.
- Botones con esquinas de 8px.
- Tipografía Inter o la alternativa indicada en DESIGN.md.
- Jerarquía visual clara.
- Diseño limpio, moderno y ordenado.

No utilices sombras excesivas, gradientes innecesarios ni colores saturados en todos los componentes.

El azul principal debe utilizarse para las acciones importantes. Los colores de acento deben emplearse con moderación.

El archivo DESIGN.md tiene prioridad sobre cualquier decisión estética genérica que tomes.

Si alguna especificación del archivo necesita adaptarse para mejorar la experiencia móvil, hazlo conservando su identidad visual.

---

2. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Crear una aplicación web para Primer Curso que permita:

1. Visualizar los fondos del curso en tiempo real.
2. Administrar ingresos y egresos de dinero.
3. Gestionar encargados del desayuno.
4. Consultar el horario escolar.
5. Contactar a profesores mediante mensajes enviados al delegado.
6. Gestionar tareas y proyectos académicos.

7. Visualizar un calendario de fechas importantes.
8. Publicar avisos y encuestas.
9. Consultar estadísticas semanales y mensuales.
10. Administrar usuarios y permisos.
11. Exportar reportes en PDF.

La aplicación será exclusiva para un solo curso.

Toda la información debe estar centralizada y compartida entre los usuarios autorizados.

---

3. TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURA

Utiliza una arquitectura moderna, mantenible y adecuada para una aplicación web real.

Preferencias:

- React.
- TypeScript.
- Vite.
- Tailwind CSS o una solución de estilos consistente.
- Supabase como backend.
- PostgreSQL como base de datos.
- Supabase Auth para autenticación.
- Supabase Realtime para actualizaciones en vivo.
- Supabase Storage para archivos PDF y documentos.
- GitHub para el control de versiones.
- GitHub Pages, Vercel u otra plataforma compatible para el despliegue.

Si el repositorio ya contiene una estructura funcional, analízala antes de modificarla.

No reemplaces innecesariamente tecnologías existentes.

El frontend debe estar separado de la lógica de backend.

No simules una base de datos con variables de JavaScript, localStorage o datos estáticos.

Puedes utilizar datos de demostración únicamente para la vista previa inicial, pero deben estar claramente identificados y no deben confundirse con información real.

La aplicación debe funcionar con una base de datos persistente.

---

4. SISTEMA DE USUARIOS Y PERMISOS

La aplicación tendrá tres roles:

Administrador — Delegado

El delegado será el administrador principal.

Tendrá acceso completo a todas las funciones de la aplicación.

Podrá:

- Crear, editar y eliminar usuarios.
- Asignar roles.
- Administrar la tesorería.
- Registrar ingresos y egresos.
- Modificar movimientos financieros.
- Gestionar los desayunos.
- Crear, modificar y eliminar tareas.
- Administrar el horario escolar.
- Gestionar materias, profesores y aulas.
- Publicar avisos.
- Crear encuestas.
- Subir archivos PDF.
- Gestionar el calendario.
- Consultar estadísticas.
- Administrar la configuración.
- Exportar reportes.
- Visualizar y gestionar los mensajes recibidos.

El administrador también tendrá todos los permisos de la tesorera.

Sin embargo, **el administrador no podrá responder los mensajes de los alumnos desde la bandeja de entrada**.

Tesorera

La tesorera tendrá una cuenta propia.

Podrá:

- Visualizar los fondos.
- Registrar ingresos.
- Registrar egresos.

- Modificar movimientos financieros.
- Eliminar movimientos financieros.
- Consultar reportes de ingresos y egresos.
- Gestionar los encargados del desayuno.
- Consultar los movimientos de dinero.
- Consultar el historial financiero.

No podrá:

- Crear usuarios.
- Cambiar roles.
- Modificar el horario escolar.
- Crear tareas.
- Publicar avisos.
- Crear encuestas.
- Administrar la configuración general.
- Acceder a la administración de usuarios.

Alumnos

Los alumnos tendrán acceso de solo lectura a determinadas secciones.

Podrán:

- Visualizar el saldo de los fondos.
- Consultar los movimientos financieros.
- Ver los encargados del desayuno.
- Consultar el horario escolar.
- Consultar profesores y materias.
- Enviar mensajes al delegado.
- Consultar tareas y proyectos.
- Consultar el calendario.
- Visualizar avisos.
- Responder encuestas.
- Consultar sus estadísticas individuales.
- Consultar estadísticas generales del curso.

No podrán:

- Modificar los fondos.
- Registrar ingresos o egresos.
- Modificar los encargados del desayuno.
- Crear tareas.
- Modificar el horario.
- Publicar avisos.

- Crear encuestas.
- Administrar usuarios.
- Modificar información general del curso.

---

5. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

El registro de alumnos será controlado exclusivamente por el administrador.

No debe existir un registro público que permita que cualquier persona externa cree una cuenta.

El administrador podrá crear cuentas para los alumnos y asignar sus roles.

Cada usuario tendrá:

- Nombre.
- Usuario o correo de acceso.
- Contraseña.
- Rol.
- Estado de la cuenta.

Implementa:

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Persistencia de sesión.
- Recuperación o restablecimiento de contraseña.
- Validación de credenciales.
- Protección de rutas.
- Control de permisos.

El administrador podrá restablecer las contraseñas de los usuarios cuando sea necesario.

Los alumnos no podrán asignarse permisos administrativos.

Los permisos deben verificarse en el backend y en la base de datos. No basta con ocultar botones en el frontend.

---

6. LISTA OFICIAL DE ALUMNOS

Carga inicialmente los siguientes alumnos en la base de datos:

1. AQUINO, YERUTI
2. ARANDA, PEDRO
3. AYALA, BRUNO
4. BARRETO, ANGEL
5. BEDOYA, CELESTE
6. CAÑETE, MIGUEL
7. CARMAGNOLA, ISAIAS
8. CESPEDES, ALEJANDRO
9. GAMARRA, CHRISTIAN
10. GIRETT, ANDREA
11. GONZALEZ, DAIANA
12. INCHAUSTI, CARLOS
13. LARA, NESTOR
14. LOPEZ, GONZALO
15. LUGO, ALAN
16. MARTINEZ, NAHIARA
17. MENDEZ, LUANA
18. MONTALBETTI, DERLIS
19. MOREL, JOSE
20. OJEDA, LUCAS
21. OJEDA, ROSSEL
22. PAEZ, MEIELL
23. PAEZ, AILEN
24. PERALTA, BIANCA
25. ROJAS, FIORELLA
26. SALDIVAR, REGINA
27. VELOSO, STEFANY
28. VERA, MIA
29. VERA, DAIHANA

Estos nombres deben utilizarse como datos iniciales para la gestión de usuarios, desayunos y otras funciones que requieran seleccionar alumnos.

No inventes correcciones en los nombres.

El administrador podrá editar la lista cuando sea necesario.

---

7. PANTALLA INICIAL

Al abrir la aplicación, debe aparecer una pantalla de bienvenida.

Esta pantalla mostrará:

Encargados del desayuno

Mostrar la fecha actual y los alumnos asignados para el desayuno de ese día.

Si todavía no hay encargados asignados, mostrar:

“Aún no definidos”

Debajo aparecerá el botón:

“Ingresar”

Este botón permitirá ingresar a la aplicación mediante el inicio de sesión.

Una vez autenticado el usuario, se mostrará el panel principal correspondiente a su rol.

La pantalla inicial debe ser sencilla, visualmente atractiva y coherente con DESIGN.md.

---

8. PANEL PRINCIPAL

Después del inicio de sesión, mostrar un panel principal con navegación clara.

Secciones principales:

- Inicio.
- Fondos.
- Desayuno.
- Horario.
- Agenda.
- Calendario.
- Avisos.
- Mensajes.
- Estadísticas.
- Configuración.

Las secciones visibles deben adaptarse al rol del usuario.

No muestres botones administrativos a los alumnos.

En dispositivos móviles, utiliza una navegación compacta y cómoda para el uso con una sola mano.

9. FONDOS DEL CURSO

Crear una sección llamada “Fondos”.

Esta sección mostrará:

- Saldo actual.
- Total de ingresos.
- Total de egresos.
- Historial de movimientos.
- Fecha de cada movimiento.
- Descripción.
- Motivo.
- Responsable.
- Monto.

La moneda será el guaraní paraguayo.

Utiliza el formato:

G. 100.000

El saldo debe calcularse automáticamente:

Saldo actual = Total de ingresos − Total de egresos.

Los usuarios podrán visualizar los fondos y movimientos.

La tesorera y el administrador podrán registrar nuevos movimientos.

Cada movimiento tendrá:

- Tipo: ingreso o egreso.
- Monto.
- Fecha.
- Descripción.
- Motivo.
- Responsable.
- Comprobante opcional.
- Fecha de creación del registro.

El sistema debe validar que el monto sea positivo.

No se debe permitir que un egreso genere un saldo negativo sin una advertencia y una autorización explícita.

Implementa un historial de movimientos.

Las modificaciones y eliminaciones deben quedar registradas en un historial de auditoría.

Los fondos deben actualizarse en tiempo real para todos los usuarios conectados.

---

10. GESTIÓN DEL DESAYUNO

Crear una sección exclusiva para la gestión del desayuno.

Esta función estará disponible únicamente para la tesorera y el administrador.

Los alumnos solo podrán visualizar la información.

Funcionamiento

El administrador o la tesorera podrán:

1. Seleccionar una fecha.
2. Buscar alumnos.
3. Seleccionar hasta tres alumnos.
4. Confirmar la asignación.
5. Guardar los encargados del desayuno.

La selección se realizará mediante un buscador.

El buscador debe permitir encontrar alumnos por nombre o apellido.

No se podrá asignar más de tres alumnos para una misma fecha.

La asignación será diaria.

Debe durar todo el día, incluyendo los casos en los que el curso tenga doble turno.

La sección mostrará:

- Fecha.
- Encargados.
- Estado de la asignación.
- Fecha de modificación.

Los alumnos podrán consultar quiénes son los encargados de cada día.

La información debe actualizarse automáticamente cuando la tesorera o el administrador realicen cambios.

Si no hay encargados asignados, mostrar:

“Aún no definidos”.

---

11. HORARIO ESCOLAR

Crear una sección llamada “Horario”.

El horario debe permitir organizar las clases de cada día.

Cada clase tendrá:

- Materia.
- Profesor.
- Aula.
- Día de la semana.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización.

El horario será editable exclusivamente por el administrador.

La tesorera y los alumnos podrán visualizarlo.

Debe incluir:

- Vista semanal.
- Vista diaria.
- Horarios ordenados cronológicamente.
- Identificación visual de las materias.
- Información del profesor.
- Información del aula.

El administrador podrá:

- Agregar materias.
- Modificar materias.
- Eliminar materias.
- Agregar profesores.
- Modificar profesores.

- Eliminar profesores.
- Crear clases.
- Modificar horarios.
- Eliminar clases.

El sistema debe detectar conflictos de horarios.

Por ejemplo, si se intenta agregar una clase en un horario que ya está ocupado, mostrar una advertencia.

---

12. CONTACTO CON PROFESORES

Dentro de la sección de horario, agregar una función para contactar a los profesores.

El alumno podrá seleccionar una materia o profesor.

Se abrirá un formulario con:

- Profesor.
- Materia.
- Mensaje.

El alumno escribirá su consulta y enviará el mensaje.

El mensaje llegará a la bandeja de entrada privada del administrador.

No se enviará directamente al profesor.

El administrador no podrá responder desde la aplicación.

Cada mensaje debe guardar:

- Alumno que lo envió.
- Profesor seleccionado.
- Materia.
- Mensaje.
- Fecha y hora.
- Estado: nuevo o leído.

La bandeja debe permitir filtrar mensajes por alumno, profesor, materia y estado.

---

13. AGENDA ACADÉMICA

Crear una sección llamada “Agenda”.

La agenda contendrá las tareas y proyectos académicos del curso.

Solamente el administrador podrá agregar, modificar o eliminar tareas oficiales.

Los alumnos y la tesorera podrán visualizar las tareas.

Cada tarea tendrá:

- Título.
- Descripción.
- Materia.
- Fecha de creación.
- Fecha de entrega.
- Relevancia.
- Estado.
- Archivos opcionales.

La relevancia podrá ser:

- Baja.
- Alta.

El estado podrá ser:

- Pendiente.
- Completada.
- Vencida.

Las materias deben estar enlazadas con las materias existentes en el horario escolar.

No permitas crear tareas con materias inexistentes.

La agenda debe ordenar las tareas por fecha de entrega.

Las tareas próximas deben destacarse visualmente.

Las tareas vencidas deben identificarse claramente.

Las tareas completadas deben poder distinguirse de las pendientes.

El administrador podrá marcar una tarea como completada para el curso.

Además, cada alumno podrá registrar su propio progreso en las tareas.

Este progreso individual debe ser privado y no modificar el estado oficial de la tarea para los demás alumnos.

---

14. CALENDARIO

Crear una sección llamada “Calendario”.

El calendario será independiente del horario escolar.

No debe mostrar las clases de cada día.

Debe mostrar únicamente eventos y fechas importantes.

Podrá incluir:

- Cumpleaños.
- Entregas de tareas.
- Proyectos.
- Exámenes.
- Eventos del curso.
- Otras fechas importantes.

Las fechas de entrega de tareas deben estar enlazadas automáticamente con la agenda.

Si el administrador modifica la fecha de entrega de una tarea, el calendario debe actualizarse.

Si una tarea se elimina, debe desaparecer su evento asociado.

No se deben crear eventos duplicados.

El calendario tendrá:

- Vista mensual.
- Vista semanal.
- Vista diaria.
- Detalles del evento.
- Filtros por categoría.

El administrador podrá agregar, modificar y eliminar eventos.

Los alumnos y la tesorera podrán visualizarlos.

---

15. AVISOS Y COMUNICADOS

Crear una sección llamada “Avisos”.

El administrador podrá publicar avisos para todo el curso.

Cada aviso tendrá:

- Título.
- Descripción.
- Fecha.
- Categoría.
- Prioridad.
- Archivos adjuntos.
- Enlaces externos.

El administrador podrá:

- Crear avisos.
- Editar avisos.
- Eliminar avisos.
- Fijar avisos importantes.
- Adjuntar archivos PDF.
- Añadir enlaces externos.

Los alumnos y la tesorera podrán visualizar los avisos.

Los avisos importantes deben destacarse visualmente.

Los archivos PDF deben almacenarse en un sistema de almacenamiento real.

No utilices enlaces ficticios.

---

16. ENCUESTAS

El administrador podrá crear encuestas.

Cada encuesta tendrá:

- Título.
- Descripción.
- Pregunta.
- Opciones de respuesta.

- Fecha de creación.
- Fecha de cierre opcional.
- Estado.

Los alumnos y la tesorera podrán responder.

El sistema debe registrar las respuestas.

Cada usuario podrá responder una sola vez por encuesta, salvo que el administrador permita modificar la respuesta.

El administrador podrá consultar los resultados.

Los resultados podrán mostrarse mediante gráficos.

Las encuestas cerradas no aceptarán nuevas respuestas.

---

17. BANDEJA DE ENTRADA DEL ADMINISTRADOR

Crear una bandeja de entrada privada, exclusiva del administrador.

Esta bandeja recibirá los mensajes enviados por los alumnos mediante la función de contacto con profesores.

Cada mensaje mostrará:

- Alumno.
- Profesor.
- Materia.
- Mensaje.
- Fecha y hora.
- Estado.

El administrador podrá:

- Visualizar mensajes.
- Marcar mensajes como leídos.
- Filtrar mensajes.
- Buscar mensajes.
- Eliminar mensajes.

No debe existir la opción de responder mensajes.

No crees una función de chat ni de respuesta si no fue solicitada.

---

18. ESTADÍSTICAS Y RENDIMIENTO

Crear una sección llamada “Estadísticas”.

Debe incluir:

- Resumen semanal.
- Resumen mensual.
- Tareas completadas.
- Tareas pendientes.
- Tareas vencidas.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Gráficos de rendimiento.

El rendimiento se calculará en función de las tareas completadas a tiempo.

La fórmula será:

Porcentaje de cumplimiento =

(Tareas completadas a tiempo / Tareas cuya fecha de entrega ya llegó) × 100.

Las tareas futuras no deben afectar el porcentaje.

Si no existen tareas evaluables, mostrar un mensaje indicando que todavía no hay suficientes datos.

Estadísticas individuales

Cada alumno podrá consultar sus propias estadísticas.

Los datos individuales serán privados.

Estadísticas generales

Todos los usuarios podrán visualizar estadísticas generales del curso.

El administrador podrá consultar información más detallada.

No inventes estadísticas ni generes datos ficticios para completar gráficos.

Todos los gráficos deben utilizar datos reales de la base de datos.

---

19. CONFIGURACIÓN

Crear una sección llamada “Configuración”.

El administrador podrá:

- Gestionar usuarios.
- Asignar roles.
- Restablecer contraseñas.
- Modificar información del curso.
- Gestionar materias.
- Gestionar profesores.
- Gestionar aulas.
- Administrar configuraciones generales.
- Exportar reportes.

La tesorera tendrá acceso únicamente a las configuraciones relacionadas con la tesorería que sean necesarias para su trabajo.

Los alumnos tendrán acceso a configuraciones personales básicas.

---

20. EXPORTACIÓN DE REPORTES PDF

Implementar una función para exportar reportes en PDF.

El administrador y la tesorera podrán exportar reportes financieros.

El administrador podrá exportar reportes académicos.

Los reportes financieros incluirán:

- Saldo actual.
- Total de ingresos.
- Total de egresos.
- Historial de movimientos.
- Fechas.
- Descripciones.
- Motivos.

Los reportes académicos podrán incluir:

- Tareas.
- Fechas de entrega.
- Estados.
- Estadísticas.
- Rendimiento.

El PDF debe tener:

- Título.
- Fecha de generación.
- Información del curso.
- Diseño profesional.
- Tablas legibles.
- Formato adecuado para impresión.

La exportación debe generar un archivo PDF real.

---

21. BASE DE DATOS

Diseña una estructura de base de datos relacional.

Como mínimo, contempla las siguientes tablas:

- profiles.
- roles.
- students.
- subjects.
- teachers.
- classrooms.
- schedule_entries.
- financial_funds.
- financial_transactions.
- breakfast_assignments.
- tasks.
- task_progress.
- calendar_events.
- announcements.
- polls.
- poll_options.
- poll_responses.

- messages.
- audit_logs.

Define correctamente:

- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Relaciones.
- Restricciones.
- Índices.
- Campos de creación y modificación.

Evita duplicar información innecesariamente.

Utiliza relaciones entre tareas, materias y calendario.

Los movimientos financieros deben estar relacionados con el fondo correspondiente.

Los mensajes deben estar relacionados con el alumno, profesor y materia.

Las asignaciones de desayuno deben estar relacionadas con la fecha y los alumnos seleccionados.

---

22. SEGURIDAD

La seguridad es una prioridad.

Implementa:

- Autenticación real.
- Autorización por roles.
- Protección de rutas.
- Validación de datos.
- Políticas RLS de Supabase.
- Protección de archivos.
- Restricciones para las operaciones financieras.
- Validación de permisos en el backend.
- Registro de acciones importantes.

Los alumnos no deben poder modificar datos financieros mediante solicitudes directas a la API.

La tesorera no debe poder administrar usuarios.

El administrador tendrá acceso completo, excepto la respuesta a mensajes, que no debe existir como función.

No expongas claves privadas ni secretos en el frontend.

Las claves sensibles deben almacenarse mediante variables de entorno.

No incluyas credenciales reales en el repositorio.

---

23. DISEÑO RESPONSIVO

La aplicación debe funcionar correctamente en:

- iPhone.
- Android.
- Tablets.
- Computadoras.

Prioriza el diseño móvil.

Utiliza:

- Navegación intuitiva.
- Botones táctiles.
- Formularios cómodos.
- Tablas adaptables.
- Tarjetas.
- Modales.
- Estados de carga.
- Mensajes de error.
- Confirmaciones de acciones.
- Estados vacíos.

Respeta el archivo DESIGN.md.

No debe existir desplazamiento horizontal innecesario en dispositivos móviles.

---

24. FUNCIONALIDAD REAL

No dejes botones sin funcionalidad.

No crees secciones que sean únicamente decorativas.

No simules operaciones que deberían guardarse en la base de datos.

No utilices datos ficticios como si fueran datos reales.

Cada formulario debe validar sus campos.

Cada operación debe mostrar:

- Estado de carga.
- Confirmación de éxito.
- Mensaje de error cuando corresponda.

Las eliminaciones importantes deben solicitar confirmación.

Las modificaciones deben reflejarse correctamente en la interfaz.

Implementa estados vacíos para las secciones que todavía no tengan información.

---

25. DESARROLLO Y ENTREGA

Trabaja directamente sobre el repositorio de GitHub.

Antes de comenzar:

1. Inspecciona los archivos existentes.
2. Analiza la estructura del proyecto.
3. Lee el archivo DESIGN.md.
4. Identifica las tecnologías existentes.
5. Define la arquitectura.

Después:

1. Implementa la aplicación.
2. Crea los componentes reutilizables.
3. Implementa la base de datos.
4. Configura la autenticación.
5. Implementa los permisos.
6. Implementa las funciones.
7. Aplica el diseño.
8. Prueba las funciones principales.
9. Corrige los errores.
10. Prepara el despliegue.

No elimines archivos existentes sin una razón técnica.

No reemplaces el proyecto completo por una página estática.

Si necesitas crear archivos nuevos, hazlo dentro de la estructura del repositorio.

Incluye:

- README.md.
- Instrucciones de instalación.
- Configuración de variables de entorno.
- Instrucciones para conectar Supabase.
- Migraciones SQL.
- Políticas RLS.
- Instrucciones de despliegue.
- Instrucciones para crear el primer administrador.
- Documentación de las funciones.

Si alguna función requiere credenciales o configuración externa, implementa la estructura necesaria y explica claramente qué debe configurarse.

No afirmes que una función está terminada si todavía necesita configuración o no ha sido probada.

---

26. ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN

Desarrolla la aplicación por etapas.

Etapa 1 — Base

- Estructura del proyecto.
- Diseño basado en DESIGN.md.
- Navegación.
- Autenticación.
- Usuarios.
- Roles.
- Base de datos.

Etapa 2 — Funciones principales

- Fondos.

- Tesorería.
- Desayuno.
- Horario.
- Agenda.
- Calendario.

Etapa 3 — Comunicación

- Avisos.
- Encuestas.
- Mensajes.
- Bandeja de entrada.

Etapa 4 — Estadísticas y reportes

- Estadísticas individuales.
- Estadísticas generales.
- Exportación PDF.
- Configuración.

Etapa 5 — Pruebas y despliegue

- Seguridad.
- Validación.
- Pruebas funcionales.
- Diseño responsivo.
- Corrección de errores.
- Despliegue.

Si no puedes completar todo en una sola ejecución, prioriza la arquitectura y las funciones esenciales. Continúa trabajando sobre el mismo proyecto sin eliminar lo ya implementado.

INSTRUCCIÓN FINAL

Quiero que construyas una aplicación web real para Primer Curso.

Utiliza obligatoriamente el archivo DESIGN.md que subiré junto con este prompt como referencia de diseño.

Respeta las especificaciones visuales del archivo y aplícalas a toda la aplicación.

No te limites a generar una maqueta.

Implementa el código, la base de datos, la autenticación, los permisos y las funciones descritas.

Trabaja directamente en el repositorio de GitHub.

Antes de finalizar, verifica que la aplicación pueda ejecutarse, que las rutas funcionen, que los permisos estén correctamente implementados y que las funciones principales estén conectadas a la base de datos.

Si necesitas tomar decisiones técnicas que no están especificadas, elige la alternativa más segura, mantenible y adecuada para una aplicación escolar real.

Comienza inspeccionando el repositorio y el archivo DESIGN.md.